MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO FÍSICA — AULA 0.3

Por que 10 mil casas decimais não deixam a medida melhor?

> *Escrever um número que você não mediu não é ser preciso. É inventar informação — e a Física chama isso pelo nome que merece.*

Aula 0.3 — Por que 10 mil casas decimais não deixam a medida melhor?

A ÂNCORA

Três pessoas medem a mesma mesa. Você tem uma régua escolar com marcas de milímetro.

- **Ana** mede e anota: **1,42 m**.
- **Bruno** mede, pega a calculadora, divide o comprimento pela largura para conferir uma proporção e anota: **1,4238095238 m**.
- **Carla** mede e anota: **1,42 m ± 0,001 m**.

Quem fez o trabalho mais científico?

Se você respondeu Bruno, você caiu na armadilha mais elegante deste módulo — a mesma armadilha que faz um aluno perder ponto em segunda fase de FUVEST sem nunca entender por quê.

Bruno não é o mais preciso. **Bruno é o único dos três que mentiu.**

Ele afirmou saber o tamanho da mesa até o décimo de nanômetro — uma escala em que já se contam átomos — usando uma régua de papelaria. Aquele `0238095238` não veio da mesa. Veio da calculadora, que é um aparelho obediente e sem nenhuma noção de realidade: ela responde exatamente o que você pergunta, inclusive quando a pergunta é absurda.

Nenhum algarismo pode nascer dentro da calculadora. Todo algarismo tem de nascer no instrumento.

E Carla, que escreveu **menos** números que Bruno, é a única que escreveu a resposta completa — porque foi a única que declarou até onde ela sabe.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que você trouxe da escola diz duas coisas, e as duas estão erradas.

Erro 1: "mais casas decimais = mais preciso." Falso. Casa decimal é **afirmação**. Cada algarismo que você escreve é uma promessa de que você mediu aquilo. Escrever casas que o instrumento não alcança não é rigor: é **fabricar dado**.

Erro 2: "medida boa é medida exata." Também falso — e aqui está o ponto que desmonta a sua imagem de ciência. Não existe medida exata. Nenhuma. Nunca. Em nenhum laboratório do planeta.

> *Toda medida é uma comparação feita por um instrumento finito, operado por um ser humano finito. Logo, **toda medida carrega incerteza**. A incerteza não é um defeito da medição: ela é **parte da medida**.*

Isso vira o jogo. Um físico profissional não é alguém que elimina o erro — é alguém que **sabe o tamanho do próprio erro**. Um resultado sem incerteza declarada não é um resultado impressionante: é um resultado **inútil**, porque não se pode comparar com nada.

Pense no detector de ondas gravitacionais LIGO. Ele mediu uma variação de distância mil vezes menor que um próton. E o artigo científico não diz "medimos exatamente isso". Diz: medimos isso, com esta incerteza, e a chance de ser ruído é de 1 em 3,5 milhões. A honestidade sobre o erro **é** a descoberta.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Precisão e exatidão não são sinônimos

Duas palavras que você usa como se fossem a mesma. Não são, e a prova adora essa diferença.

- **Exatidão** (ou acurácia): quão perto o resultado está do valor verdadeiro.
- **Precisão**: quão perto os resultados estão **entre si** quando você repete a medição.

Existe instrumento preciso e errado: uma balança digital descalibrada que marca 71,42 kg, 71,43 kg, 71,42 kg — sempre a mesma coisa, sempre 3 kg acima do real. Ela é precisíssima e mente com firmeza.

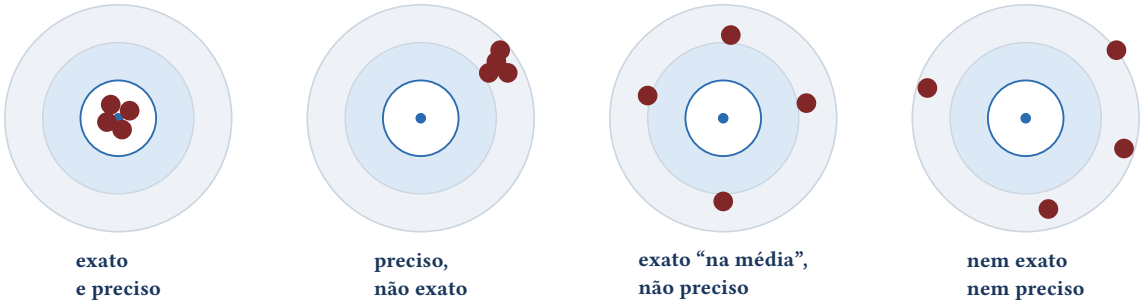


Fig. 1 — O centro é o valor verdadeiro. Repare no segundo alvo: erro **sistemático** — todos os tiros agrupados fora do centro. Ele não melhora repetindo a medição, só corrigindo o instrumento. Já o terceiro alvo mostra erro **aleatório**, que a média de muitas medições reduz.

Daí a distinção que organiza tudo:

- **Erro sistemático** — sempre para o mesmo lado. Balança descalibrada, trena esticada, cronômetro atrasado. Repetir mil vezes **não** resolve. Só calibrar resolve.
- **Erro aleatório** — varia para cima e para baixo. Seu reflexo no cronômetro, sua leitura da régua. Repetir e tirar média **reduz**.

2. Algarismos significativos: onde termina o que você sabe

Toda medida tem duas partes, e a segunda é a que ninguém te explicou.

> **A ANATOMIA DE UMA MEDIDA BEM ESCRITA**

Algarismos corretos — aqueles que o instrumento garante. Você os lê direto na escala.

Algarismo duvidoso — um, e apenas um, obtido por avaliação entre as duas menores marcas do instrumento. Ele é uma estimativa honesta, e ele **conta** como significativo.

Todo o resto — não existe. Não é "menos importante": é **proibido escrever**.

Se a sua régua tem marcas de milímetro e o objeto termina entre 3,4 cm e 3,5 cm, um pouco depois da metade, você escreve **3,46 cm**. O `6` é o duvidoso: é seu, é chute educado, e é legítimo. Escrever `3,463` não é.

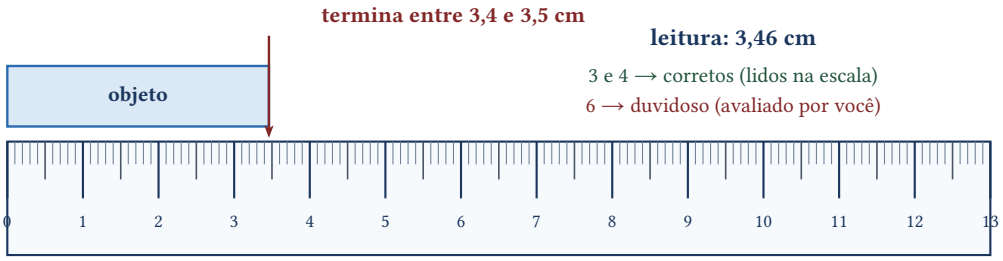


Fig. 2 — A menor divisão da régua é o milímetro — por isso o décimo de milímetro é o **último** algarismo que se tem direito de escrever. Quem escreve 3,463 cm está reportando um instrumento que não tem na mão.

E as regras de contagem, que a prova cobra sem avisar:

Medida	Signif.	Por quê
$1,42$	3	Todo algarismo não nulo conta
$0,00305$	3	Zero **à esquerda** nunca conta: só marca a casa decimal
$1,50$	3	Zero **à direita** após a vírgula conta — foi medido
1500	ambíguo	Não se sabe se os zeros foram medidos ou são só ordem de grandeza
$1,50 \times 10^3$	3	Notação científica **elimina** a ambiguidade

Última linha é a moral da história: **notação científica não é frescura de livro didático.** Ela é o único jeito de escrever "1500" e deixar claro quantos algarismos você realmente mediu.

3. A conta não pode inventar precisão

Aqui está a regra que salva pontos em prova de segunda fase, e ela tem uma lógica de elo mais fraco: **o resultado nunca pode ser mais preciso que o pior dado que entrou nele.**

AS DUAS REGRAS OPERACIONAIS

Multiplicação e divisão ⟶ o resultado fica com o **número de algarismos significativos** do fator que tinha menos.

$$2{,}5\ \text{m} \times 3{,}42\ \text{m} = 8{,}55 \rightarrow \mathbf{8{,}6\ m^2}$$

(2,5 tem 2 significativos; a resposta tem 2.)

Adição e subtração ⟶ o resultado fica com o **número de casas decimais** da parcela mais pobre.

$$12{,}52\ \text{g} + 3{,}1\ \text{g} = 15{,}62 \rightarrow \mathbf{15{,}6\ g}$$

(3,1 só garante uma casa decimal; a resposta também.)

Por que a diferença entre as duas regras? Porque na soma o que importa é **onde** está a sua ignorância (em qual casa ela começa), e na multiplicação o que importa é o **tamanho relativo** dela. Não decore: entenda que em ambos os casos a incerteza contamina tudo o que toca.

E uma advertência prática: **arredonde só no fim**. Se você arredondar em cada etapa intermediária, você empilha erro de arredondamento e a resposta desanda.

4. Ordem de grandeza: o número que você precisa antes do número

Se toda medida é imprecisa, existe uma pergunta mais útil que "qual o valor exato?": **em qual potência de dez isso vive?**

Ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do valor. Regra prática: escreva em notação científica $a \times 10^n$; se $a < 3,16$ (a raiz de 10), a ordem é 10^n; se $a > 3,16$, a ordem é 10^{n+1}.

Massa de uma pessoa: 10^2 kg. Massa da Terra: 10^{25} kg. Diâmetro de um átomo: 10^{-10} m.

Isso não é enfeite. É a sua ferramenta de **validação de resposta**. Se você calcula a velocidade de um carro e obtém 10^8 m/s, você não precisa de gabarito para saber que errou: essa é a ordem de grandeza da velocidade da luz.

5. Estimativa de Fermi: como acertar sem dado nenhum

Enrico Fermi, o físico que construiu o primeiro reator nuclear, era famoso por um truque: estimar a resposta de qualquer pergunta em ordem de grandeza, sem consultar nada, quebrando o problema em pedaços que ele conseguia chutar com honestidade.

Exemplo. **Quantos fios de cabelo você tem?**

> **FERMI EM QUATRO LINHAS**
>
> **1.** Área do couro cabeludo: um retângulo de mais ou menos 20 cm × 20 cm ⟶ 400cm^2.
>
> **2.** Densidade de fios: olhe o seu braço e o seu couro cabeludo — algo como 2 fios por milímetro quadrado, ou seja $200/\text{cm}^2$.
>
> **3.** Total: $400 \times 200 = 80\,000$.
>
> **4.** Ordem de grandeza: 10^5 fios.
>
> Valor aceito pela biologia: entre 100 mil e 150 mil. **Você acertou a ordem de grandeza sem consultar nada.**

E o motivo pelo qual isso funciona é bonito: seus chutes erram **para os dois lados**, e os erros aleatórios tendem a se cancelar parcialmente no produto. Estimar não é adivinhar — é raciocinar com incerteza controlada. O ENEM cobra isso disfarçado de "estime quantos litros", "avalie a ordem de grandeza", "qual das alternativas é plausível".

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**
>
> 1. **Não existe medida exata.** Toda medida carrega incerteza, e a incerteza faz parte do resultado — não é defeito, é informação.

2. **Precisão ≠ exatidão.** Exato é estar perto do valor verdadeiro; preciso é repetir o mesmo valor. Erro **sistemático** não melhora repetindo (só calibrando); erro **aleatório** melhora com média.
3. **Uma medida tem os algarismos corretos + exatamente um duvidoso.** O duvidoso é avaliado entre as duas menores marcas do instrumento e conta como significativo.
4. **Zero à esquerda não conta; zero à direita depois da vírgula conta.** Para acabar com ambiguidade, use notação científica.
5. **× e ÷ ⟶ menor número de significativos. + e − ⟶ menor número de casas decimais.** Arredonde apenas no final.
6. **Calculadora não mede nada.** Nenhum algarismo pode nascer no visor: todos nascem no instrumento.
7. *Ordem de grandeza é o seu controle de plausibilidade: antes de aceitar qualquer resposta, pergunte em qual potência de dez ela deveria estar.*

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Diferencie **exatidão** de **precisão** e relacione cada uma ao tipo de erro (sistemático ou aleatório) que a compromete. Diga qual dos dois erros a repetição da medida corrige.
2. Explique o que é o **algarismo duvidoso**, quantos deles uma medida pode ter e por que ele é considerado significativo.
3. Enuncie as duas regras operacionais de algarismos significativos: uma para multiplicação/divisão e outra para adição/subtração.
4. Quantos algarismos significativos há em $0,00680$ e em $4,50 \times 10^2$? Justifique o tratamento dos zeros em cada caso.
5. Defina **ordem de grandeza** e explique sua função prática na conferência de um resultado de prova.

GABARITO OQPS

1. **Exatidão** é a proximidade em relação ao valor verdadeiro, comprometida pelo **erro sistemático** (desvio sempre no mesmo sentido: instrumento descalibrado). **Precisão** é a concordância entre medidas repetidas, comprometida pelo **erro aleatório** (flutuações para mais e para menos). Repetir a medida e tirar a média corrige apenas o **erro aleatório**; o sistemático só desaparece com calibração ou correção do método.
2. O **algarismo duvidoso** é o último algarismo da medida, obtido por **avaliação** do observador entre as duas menores divisões da escala do instrumento. Toda medida tem **um e apenas um**. Ele é significativo porque carrega informação real sobre o objeto — é a melhor estimativa possível naquela escala —, e é ele que define o limite da medição: escrever algarismos após ele é fabricar dado.
3. **Multiplicação e divisão:** o resultado deve ter o mesmo número de **algarismos significativos** do fator com menos significativos. **Adição e subtração:** o resultado deve ter o mesmo número de **casas decimais** da parcela com menos casas decimais. Em ambos os casos, arredonda-se somente no resultado final.
4. $0,00680$ tem **3** significativos: os zeros à esquerda apenas posicionam a vírgula e não são significativos, mas o zero final, à direita após a vírgula, foi medido e conta. $4,50 \times 10^2$ tem **3** significativos: a notação científica isola o algarismo duvidoso (o zero) e elimina a ambiguidade que existiria ao escrever "450".
5. **Ordem de grandeza** é a potência de 10 mais próxima do valor da medida (em $a \times 10^n$, é 10^n se $a < 3,16$ e 10^{n+1} se $a > 3,16$). Na prática, funciona como **teste de plausibilidade**: permite detectar erro grosseiro de conta ou de conversão de unidade sem gabarito, porque um resultado na potência de dez errada é imediatamente absurdo do ponto de vista físico.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Dez mil casas decimais não deixam a medida melhor porque nenhum algarismo pode nascer na calculadora — todos nascem no instrumento —, e escrever casas além do limite do instrumento não aumenta a precisão: apenas transforma uma medida honesta, com incerteza declarada, em uma afirmação falsa sobre o mundo.

Você já sabe medir, converter e declarar até onde sabe. Mas todas as medidas desta aula tinham algo em comum que passou despercebido: bastava um número e uma unidade para descrevê-las por completo.

E aí surge o problema que quebra a Física escolar em dois:

> *Se eu tenho R$ 50 no bolso e você tem R$ 50, juntos temos R$ 100 — sempre, sem discussão. Mas se eu empurro uma porta com 50 N e você empurra com 50 N, o resultado pode ser 100 N, pode ser zero, e pode ser 70 N.* ***Por que existem grandezas que se recusam a somar como dinheiro?***

Aula 0.4 · Qual a diferença entre ter R$ 50 e empurrar uma porta?